

Jogo da Memória

OFICINA · NÍVEL 2 — JOGOS E ESTADO · HTML + CSS + JAVASCRIPT · 3H ESTIMADAS · PRÉ-REQUISITO: MÓDULO 3

Cartas viradas, pares e tempo. Ensina a lidar com o intervalo entre duas ações do usuário — o momento em que quase todo mundo cria um bug.

O QUE VOCÊ APRENDE AQUI

- Embaralhar corretamente
- Transições CSS 3D
- Estado temporário
- Bloquear entrada durante animação

ARQUIVOS DA PASTA

- index.html
- estilo.css
- app.js

ETAPAS · MARQUE CONFORME ENTREGA

- Tabuleiro**

Grade de 4×4 gerada por JavaScript, com 8 pares. Cada carta é um elemento com frente e verso.
- Embaralhar**

Use Fisher-Yates. `sort(() => Math.random() - 0.5)` é o jeito errado e famoso: ele não distribui igualmente.
- Virar**

Clique vira a carta com `transform: rotateY(180deg)` e `backface-visibility: hidden`. Duas cartas viradas iniciam a comparação.
- Par ou não**

Iguais: ficam viradas e travadas. Diferentes: desviram depois de 800ms. Durante essa espera, clicar numa terceira carta não pode fazer nada.
- Vitória e placar**

Conte jogadas e tempo. Ao formar todos os pares, mostre o resultado e o melhor tempo guardado.
- Níveis**

Deixe escolher 4×4 ou 6×6. A grade e a quantidade de pares mudam sozinhas.

ARMADILHAS CONHECIDAS · LEIA ANTES DE TRAVAR

- O clique durante a animação é a armadilha central. Use uma variável travado e ignore cliques enquanto ela estiver ligada.
- `sort(() => Math.random() - 0.5)` parece embaralhar e não embaralha direito. Vale medir: rode 10 mil vezes e conte quantas vezes cada carta cai na primeira posição.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- ☐ Clicar rápido em cinco cartas não vira mais de duas ao mesmo tempo
 - ☐ Clicar duas vezes na mesma carta não conta como par
 - ☐ O embaralhamento é uniforme (Fisher-Yates, não sort com random)
 - ☐ O contador de jogadas bate com o que o jogador fez
 - ☐ O melhor tempo sobrevive ao recarregar
-

Faltam 5 critérios.

TERMINOU? DESAFIOS EXTRAS

Caminho da Programação · Oficina of-memoria · 20 oficinas no total
lucasmedeiros cds.github.io/caminho-programacao